

大数据解析与应用导论

Introduction to Big Data Analytics and Application

授课教师: 赵春晖

第四章 回归分析

1.

基本概念

2.

最小二乘回归

3.

岭回归

4.

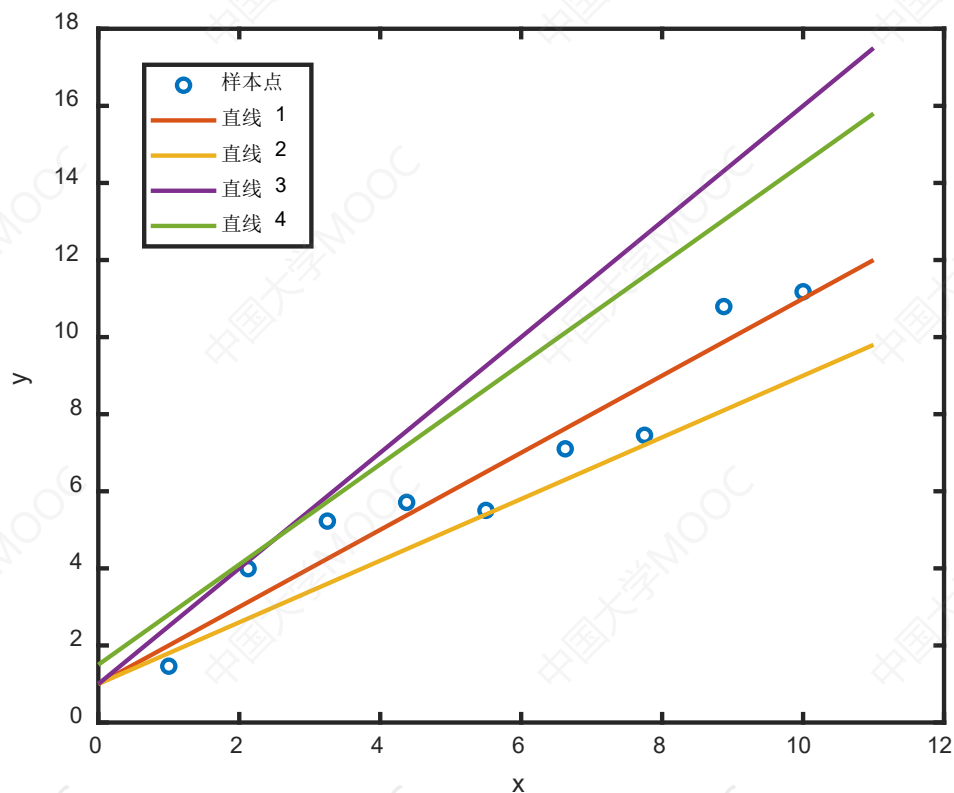
主元回归

5.

偏最小二乘

4.2 最小二乘回归1

(1) 哪一个模型对样本拟合得最好？



典型的线性回归模型

样本： $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_9, y_9)$

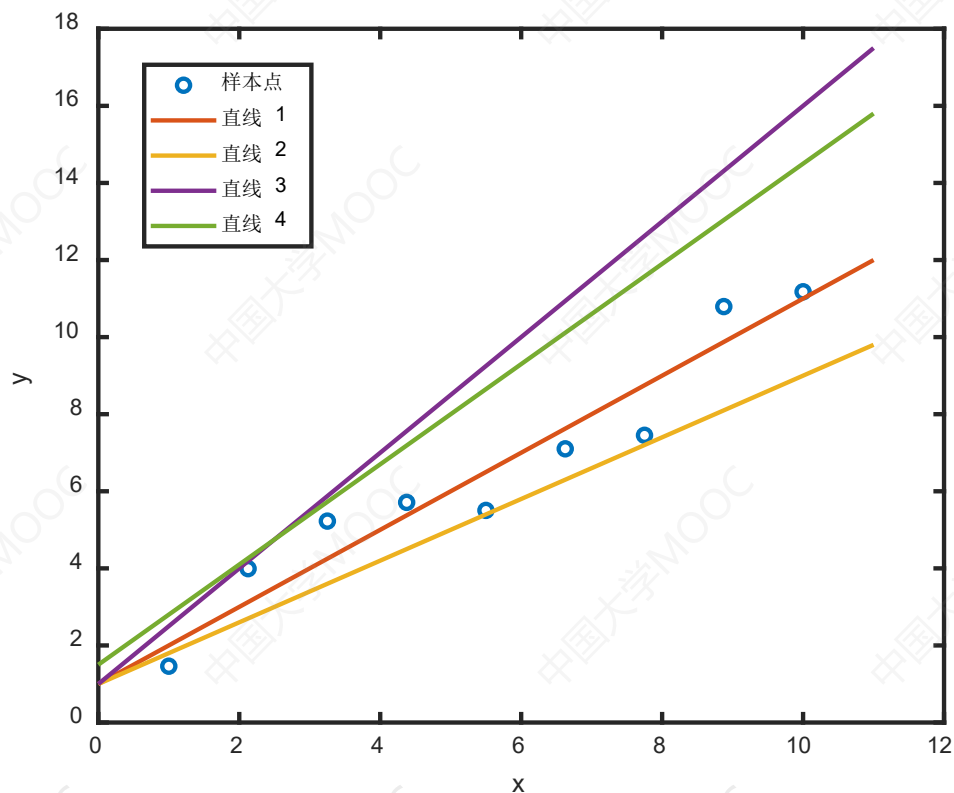
线性模型： $f(x) = \mathbf{w}^T \mathbf{x}$

其中： $\mathbf{x} = [x, 1]^T \in R^2$ $\mathbf{w} = [w_1, b]^T \in R^2$

哪一个模型对样本拟合得最好？

4.2 最小二乘回归1

(2) 用什么方法来衡量拟合程度？



典型的线性回归模型

样本: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_9, y_9)$

模型预测值与实际值的差值: $f(x_i) - y_i$

问题: 正负可能相互抵消

解决: $|f(x_i) - y_i|$ or $(f(x_i) - y_i)^2$

最小二乘回归: 使用 $\sum_{i=1}^n (f(x_i) - y_i)^2$ 作为模型拟合程度的衡量指标。

4.2 最小二乘回归1

(3) 模型的参数如何求取？

样本矩阵： $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n]$ $\mathbf{Y} = [y_1, y_2, \dots, y_n]$ 其中 $\mathbf{x}_i = [x_i, 1]^T$

$$\begin{aligned} \text{目标函数: } \min \sum_{i=1}^n (f(\mathbf{x}_i) - y_i)^2 &= \min \sum_{i=1}^n (\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i - y_i)^2 \\ &= \min (\mathbf{w}^T \mathbf{X} - \mathbf{Y})(\mathbf{w}^T \mathbf{X} - \mathbf{Y})^T \quad \text{其中: } \mathbf{w} = [w_1, b]^T \in R^2 \end{aligned}$$

由极值条件可知，目标函数对 $\mathbf{w}$ 的一阶导数须为0，即

$$2(\mathbf{w}^T \mathbf{X} - \mathbf{Y})\mathbf{X}^T = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{w} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X} \mathbf{Y}^T$$

4.3 最小二乘回归2

(1) 最小二乘回归的几何意义

目标函数： $\min (\mathbf{w}^T \mathbf{X} - \mathbf{Y})(\mathbf{w}^T \mathbf{X} - \mathbf{Y})^T$ 其中： $\mathbf{w} = [w_1, b]^T \in R^2$

$\mathbf{X} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ $\mathbf{Y} = [y_1, y_2, \dots, y_n]$ 其中 $x_i = [x_i, 1]^T$

目标函数的几何意义是什么？ 向量 $(\mathbf{w}^T \mathbf{X} - \mathbf{Y})$ 的长度最短！

向量 $(\mathbf{w}^T \mathbf{X} - \mathbf{Y})$ 的长度几何意义是什么？

分两部分看： $\mathbf{w}^T \mathbf{X}$ 是 $\mathbf{X}$ 的行向量的线性组合， $\mathbf{Y}$ 是另一个向量， $(\mathbf{w}^T \mathbf{X} - \mathbf{Y})$ 的长度表示两个向量间的距离。

4.3 最小二乘回归2

(1) 最小二乘回归的几何意义

综上：目标函数的几何意义是在 X 的行空间内找出一个向量，使得其与 Y 的距离最小。

X 的行空间内哪一个向量与 Y 的距离最小？向量 Y 在 X 的行空间内的投影！

记投影为 $\tilde{Y}$ ，则由投影的性质可知， $(Y - \tilde{Y})$ 与 X 的行空间正交。

又因为投影在 X 的行空间内，因此 $\tilde{Y} = w^T X$ ，根据投影的性质，于是有 $(Y - \tilde{Y})X^T = 0$ ，即 $(Y - w^T X)X^T = 0 \Rightarrow w = (X^T X)^{-1} X Y^T$

4.3 最小二乘回归2

(1) 最小二乘回归的几何意义

示意图：

